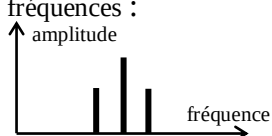


Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1.1	Equation de la réaction	0,5	- Définir le taux d'avancement final d'une réaction et le déterminer à partir de données expérimentales. - Exploiter le diagramme de prédominance et de distribution des espèces acides et basiques présentes en solution aqueuse. - Calculer la valeur du quotient de réaction Q_r d'un système chimique dans un état donné. - Connaître la relation $pK_A = -\log K_A$. - Ecrire et utiliser l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. - Ecrire l'équation de la réaction modélisant une transformation acido-basique et identifier les deux couples intervenants. - Déterminer la constante d'équilibre associée à l'équation d'une réaction acido-basique à l'aide des constantes d'acidité des couples en présence.
1.2	Démonstration $\alpha = 0,982$ ou $\alpha = 98,2\%$	0,5 0,25	
1.3	Démonstration.	0,5	
2.1	Equation de la réaction	0,75	
2.2	$Q_{r,eq} = \frac{K_{A1}}{K_{A2}}$ $Q_{r,eq} \simeq 9,1.10^{-2}$	0,5 0,25	
2.3	$pH = \frac{1}{2}(pK_{A1} + pK_{A2})$ $pH = 4,27$	0,25 0,25	
3.1	Equation de la réaction	0,5	- Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter. - Ecrire les équations des réactions d'estérification et d'hydrolyse. - Savoir que le catalyseur est une espèce qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans modifier l'état d'équilibre du système. - Déterminer le temps de demi-réaction graphiquement ou en exploitant des résultats expérimentaux. - Calculer le rendement d'une transformation chimique. - Savoir que la présence de l'un des réactifs en excès ou l'élimination de l'un des produits déplace l'état d'équilibre du système dans le sens direct. - Déterminer la composition du mélange réactionnel à un instant donné.
3.2	La courbe est C_1 justification	0,25 0,25	
3.3	$n_{eq}(CH_3COOH) = n_{eq}(CH_3OH) = 0,3 \text{ mol}$ $n_{eq}(CH_3COOCH_3) = n_{eq}(H_2O) = 0,6 \text{ mol}$	0,25 0,25	
3.4	méthode $t_{1/2} = 3,5 \text{ h}$	0,25 0,25	
3.5	Méthode $r \simeq 66,7\%$	0,5 0,25	
3.6	Méthode $r' \simeq 70\%$	0,25 0,25	

EXERCICE 2 (2,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1.1.	L'affirmation juste est : E	0,5	- Définir les radioactivités α, β^+, β^- et l'émission γ - Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. - Savoir que 1 Bq est égal à une désintégration par seconde. - Définir de la constante de temps τ et la demi-vie $t_{1/2}$. - Définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison - Définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon et l'exploiter. - Exploiter les relations entre τ, λ et $t_{1/2}$. - Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. - Faire le bilan énergétique ΔE d'une réaction nucléaire en utilisant : les énergies de masse ; les énergies de liaisons ; le diagramme d'énergie. - Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{libérée} = \Delta E$.
1.2.	${}^3_1\text{H} \rightarrow {}^0_{-1}\text{e} + {}^3_2\text{He}$	0,25	
1-3	Etablissement de la relation $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$	0,25	
1-4	Méthode $a_1 \approx 7,15.10^7 \text{ Bq}$	0,25 0,25	
2-1-a	Vrai + justification	0,25	
2-1-b	Vrai + justification	0,25	
2-2	Méthode $E_{lib} \approx 17,46 \text{ MeV}$	0,25 0,25	

EXERCICE 3 (5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1-1	$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$	0,25	- Connaître et exploiter l'expression de la tension $u = r.i + L.\frac{di}{dt}$ aux bornes d'une bobine en convention récepteur.
1-2-1	$A = \frac{E}{R}$ $B = -\frac{E}{R}$	0,25 0,25	- Déterminer les deux caractéristiques d'une bobine (l'inductance L, la résistance r) à partir des résultats expérimentaux. - Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension.
1-2-2	Démonstration.	0,5	- Déterminer l'expression de l'intensité du courant $i(t)$ lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension et en déduire l'expression de la tension aux bornes de la bobine et aux bornes du conducteur ohmique. - Reconnaître et représenter les courbes de variation, en fonction du temps, de l'intensité du courant $i(t)$ passant dans la bobine et les grandeurs qui lui sont liées et les exploiter.
1-3	$u_L(t) = 24.e^{-500t}$	0,5	- Connaître qu'une bobine retarde l'établissement et la disparition du courant et que l'intensité $i(t)$ est une fonction du temps continue et que la tension entre ses bornes est une fonction discontinue à $t=0$. - Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. - Exploiter des documents expérimentaux pour : * déterminer la constante de temps. - Connaître et exploiter l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine.
2-1	$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0$	0,25	- Reconnaître et représenter les courbes de variation de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les trois régimes et les exploiter. - Etablir l'équation différentielle pour la tension aux bornes du condensateur ... dans le cas d'un amortissement négligeable et vérifier sa solution. - Connaître et exploiter l'expression de la période propre. - Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
2-2-1	Méthode $C = 0,1\mu F$	0,25 0,25	
2.2.2	$E_m = \frac{1}{2} C [u_{cmax}^2 - (u_c(t))^2]$ $E_m = 1,8\mu J$	0,5 0,25	
3-1	B	0,5	- Exploiter les différentes courbes obtenues expérimentalement. - Connaître les conditions à remplir pour éviter la surmodulation. - Reconnaître les étapes de la modulation d'amplitude. - Connaître et exploiter le spectre de fréquences
3-2-a	Faux justification	0,25 0,25	
3-2-b	Faux + justification	0,25	
3-3	spectre de fréquences : 	0,5	

EXERCICE 4 (5,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1.1	Méthode $v_z = -10t + 12$ $z = -5t^2 + 12t$	0,25 0,25 0,25
	1-2-1	Méthode $h = 7,2\text{ m}$	0,25 0,25
	1-2-2	Méthode $v_{oz} = -12\text{ m.s}^{-1}$	0,25 0,25
	2-1	Démonstration	0,5
	2-2	$ V_\ell \approx 6,67\text{ m.s}^{-1}$	0,25
	2-3	Méthode $v_i = -9,67\text{ m.s}^{-1}$	0,5 0,25
Partie II	1	Démonstration	0,5
	2-1	$\dot{\theta}_{\max} = \theta_0 \cdot \sqrt{\frac{g}{\ell}}$ $\dot{\theta}_{\max} \approx 0,32\text{ rad.s}^{-1}$	0,25 0,25
	2-2	Méthode $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$	0,5 0,25
	3	$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ $T_0 \approx 3,08\text{ s}$	0,25 0,25

- Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un solide en chute libre verticale et la résoudre

- Connaître et exploiter les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié et ses équations horaires.

- Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un solide en chute verticale avec frottement.

- Connaître et exploiter les deux modèles de frottement

fluide : $\vec{F} = -k\vec{v}$ et $\vec{F} = -k\vec{v}^2$

* la vitesse limite v_l

* le temps caractéristique τ

- Connaître le référentiel galiléen.

- Connaître et appliquer la méthode d'Euler pour la résolution approchée d'une équation différentielle.

-Exploiter l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et l'expression de l'énergie cinétique pour déterminer l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations.

-Exploiter la conservation de l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations.

-Connaître l'expression de la période propre d'un pendule simple.